

Fundamentos de Redes de Computadoras

Módulo IV: Cableado Estructurado.

"El estudio sin deseo estropea la memoria y no retiene nada de lo que toma (Leonardo da Vinci)"

Sin duda, aprendemos mejor y con mucha más facilidad cuando disfrutamos de lo que estamos estudiando.

Objetivos



- Objetivos del Cableado Estructurado
- Errores en cables
- Tipos de cables
- Cableado Estructurado
- MDFs e IDF's
- Elementos de Cableado Estructurado

Cableados de edificios Inconvenientes

- Algunos problemas de los sistemas de cableado:
 - Sistemas “propietarios” de cableados normalizados por distintos fabricantes (IBM, AT&T, etc.)
 - Mantenimiento costoso y crecimiento “no modular” en la infraestructura de cableado.
 - Difícil detección de problemas de cableados.
 - Cableados no aptos para transmisión de datos en alta velocidad.
- **Un alto porcentaje de los problemas de “caídas” de las redes son causados por deficiencias en el cableado.**
- **El cableado de una red tiene una alta incidencia en el costo global.**

Cableado Estructurado

- Solución desarrollada para **simplificar los procedimientos de instalación y mantenimiento** de la **infraestructura de comunicación** y que está **estandarizado por medio de normas.**

Cableado Estructurado



- Objetivos:
 - Establecer un estándar de cableado que permita la comunicación de datos (y voz) **independiente** de la tecnología de comunicación y del fabricante.
 - Asegurar un crecimiento modular en la estructura de cableado.
 - Asegurar el transporte de datos a las distintas velocidades de las normas de comunicación libre de errores.

Errores en cables

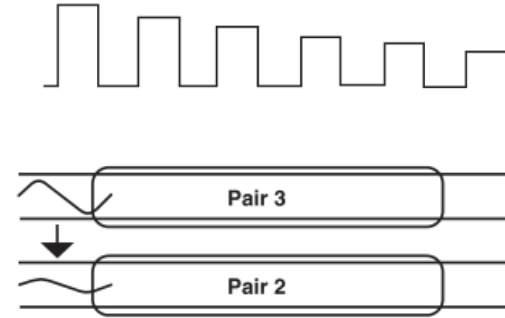
—Atenuación

—Paradiafonía o “Crosstalk”

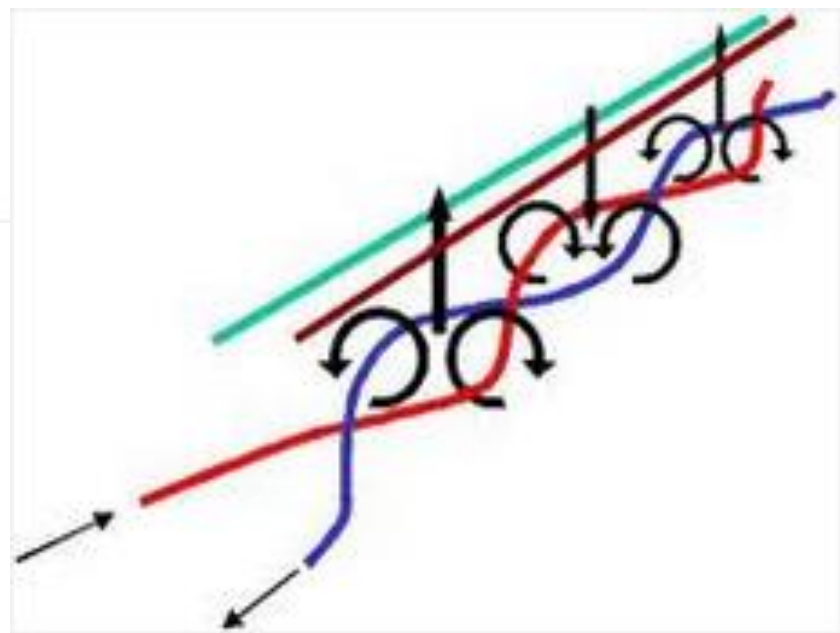
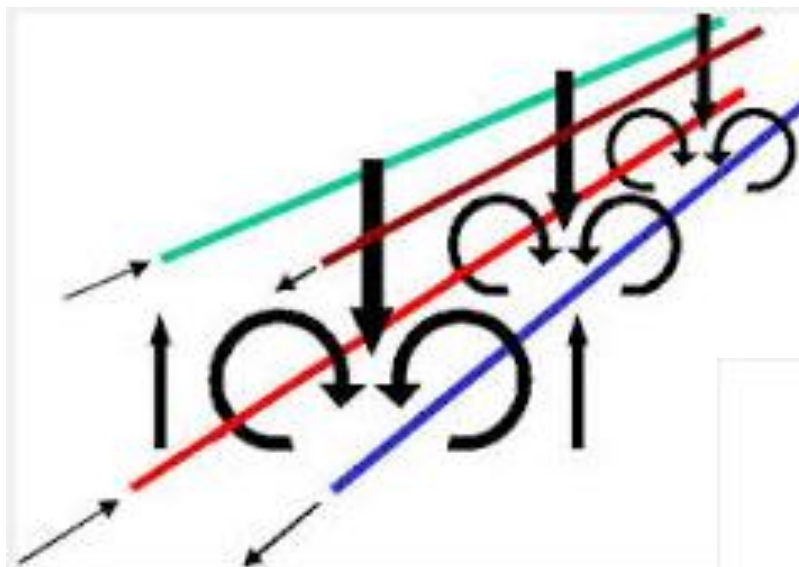
—Capacitancias parásitas

—Interferencia electromagnética (EMI / RFI)

- Todos estos parámetros definirán el ancho de banda del cable.



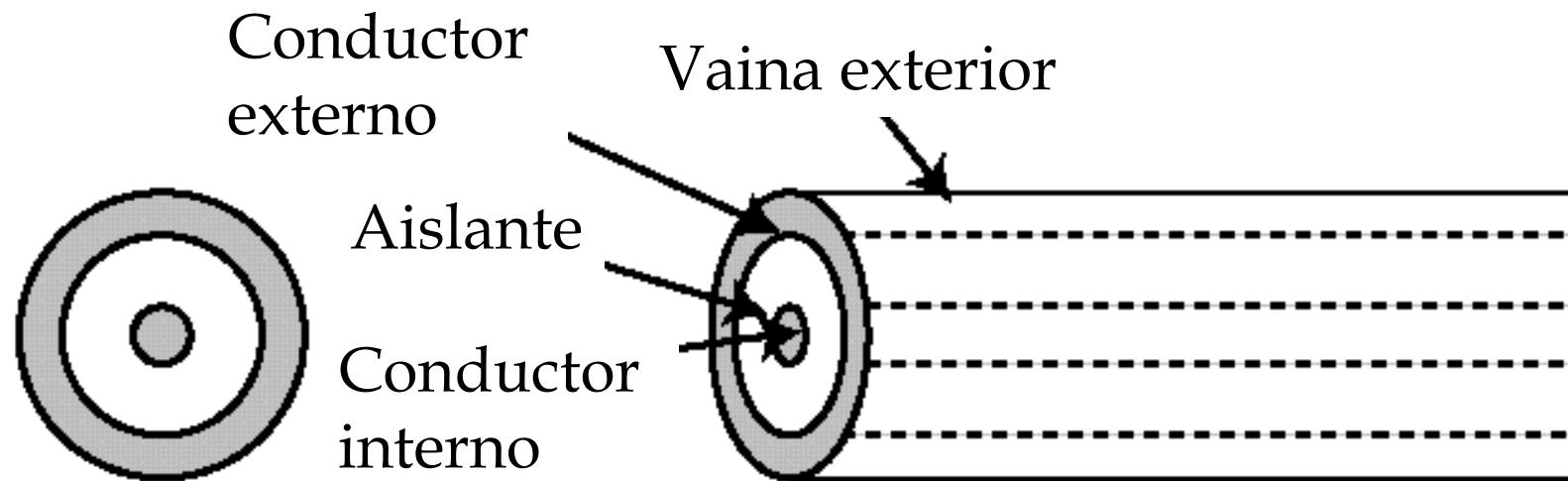
Crosstalk



Tipos de Cables

- Tipos de cables más utilizados para comunicación de datos:
 - Cable Coaxial.
 - Cable de Par Trenzado (UTP, FTP, STP)
 - Cable de Fibra Óptica

Cable Coaxial: Descripción física



- Conductor exterior “mallado”
- Conductor interno sólido
- Ambos separados por un material aislante
- Cubierto por vaina de PVC

. . .

Cable Coaxial: Características



- Aplicaciones:
 - Conexión equipos de antenas
 - Redes urbanas TV por cable e internet
 - Utilizado también para transmisiones de video y voz
 - Era utilizado en instalaciones bus Ethernet (10Mhz).
- Otras características:
 - Bajo costo de material, instalación y mantenimiento.
 - Mediana inmunidad a las interferencias electromagnéticas.
 - En Ethernet se utilizaba cable coaxial fino y grueso de impedancia característica de 50 Ohms.
- Ejemplo: RG-58; RG-59; RG-6 (RG: "radio grade/guide")

BNC



Cable de Par Trenzado: Descripción Física



- Aislado por cada conductor
- Trenzado de a pares
- Normalmente 4 pares por vaina de PVC



Cable de Par Trenzado: Características



- Aplicaciones:
 - Cableado de LAN's de alta velocidad (dependiendo de la categoría) y de redes de voz.
 - Es el cable más utilizado en la actualidad.
- Cables trenzados con y sin apantallamiento:
 - UTP (Unshielded Twisted Pair): Sin malla de apantallamiento electromagnético. Es el más utilizado. Impedancia: 100 ohms
 - FTP (Foiled Twisted Pair): Una malla de apantallamiento para todos los pares envainados. Provee una inmunidad aceptable al EMI. 100 Ohms
 - STP (Shielded Twisted Pair): Malla de apantallamiento por cada par de cables. Alta inmunidad al ruido electromagnético. Usado por IBM Cabling System. Normalmente 2 pares de cables trenzados. 150 Ohms.

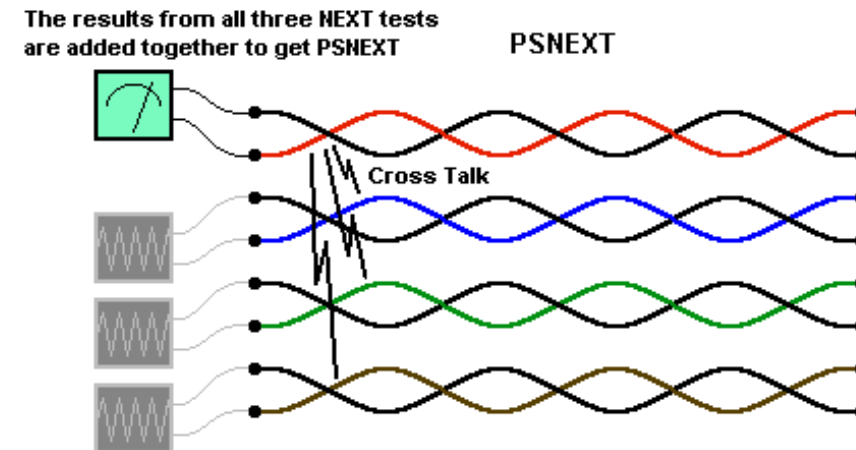
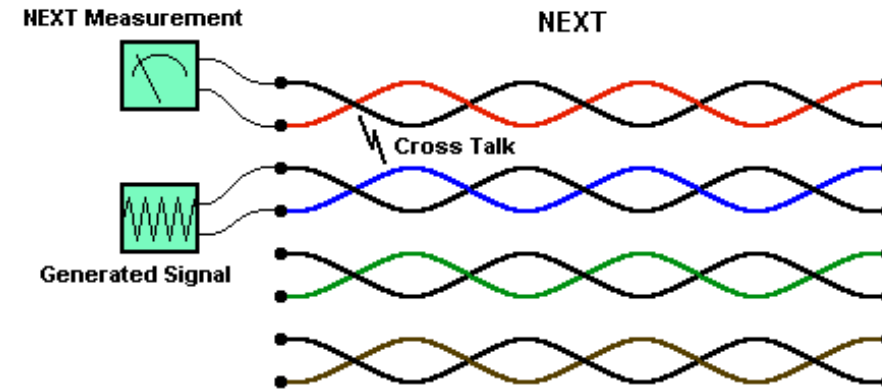
Cable de Par Trenzado: Categorías



- La norma EIA-568-A de cableado estructurado reconoce las siguientes categorías de cable UTP:
 - Categoría 3: Cables UTP y accesorios de cableados apropiados para transmisión hasta 16 MHz.
 - Categoría 4: Cables UTP y accesorios de cableados apropiados para transmisión hasta 20 MHz.
 - Categoría 5: Cables UTP y accesorios de cableados apropiados para transmisión hasta 100 MHz.
 - Cat 5e (Cat 5 **e**nhanced -100 MHz)
 - Cat 6 (hasta 250 MHz) – 25 mts/10 Gb Ethernet
 - Cat 6a (Cat6 **a**ugmented - 500 MHz) – 100 mts /10 Gbit Ethernet.
 - Cat 7 (No estandarizado por EIA/TIA sino por ISO/IEC 11801 - Hasta 600 MHz) – 100 mts /10 Gb Ethernet
 - Cat 7a (hasta 1000 MHz) – 15 mts / 100 Gb Ethernet!
 - Cat 7 y cat7a utiliza pares trenzados blindados y a su vez con una funda apantallada (S/FTP).
 - Cat 8 (hasta 2000Mhz) – hasta 30mts / 40Gbps

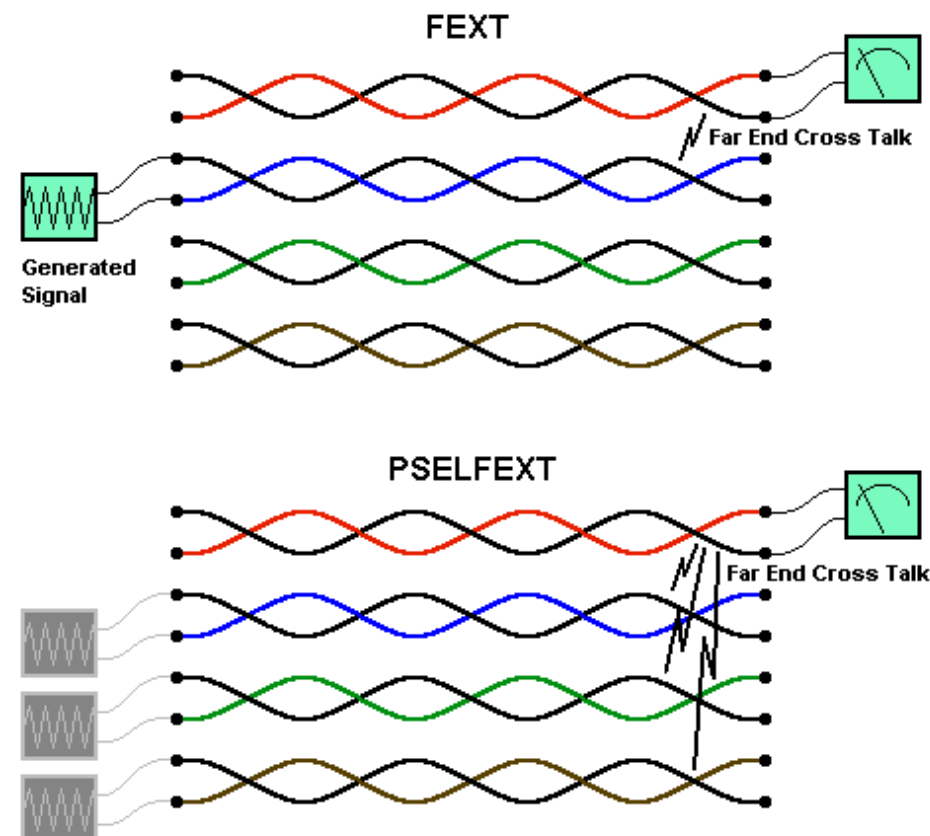
NEXT y PS NEXT

- NEXT: **N**ear **E**nd **C(X)**ross **T**alk
- Acoplamiento de la señal del par transmisor sobre el receptor en un extremo (debido a corrientes inducidas).
- Se mide en dB (Ratio entre Señal Transmitida y Xtalk generado):
 - **Mayor valor, mejor comportamiento de NEXT.**
- Power Sum NEXT (PS NEXT)
 - Combina el crosstalk en todos los pares.
 - Requerido para normas que usan los 4 pares de cables (1000BaseT)
 - Se inyectan señales en tres pares y se mide la señal espuria generada en el 4to. Par.
 - Esto se realiza par por par y se suman los resultados.



FEXT y PSELFEXT

- FEXT: **F**ar **E**nd **C**ross **T**alk
- Útil en 1000BaseT donde existe comunicación bidireccional por un mismo par.
- FEXT mide la señal inducida en un par en el otro extremo de donde se inyecta la señal.
- Así mide como afecta esta señal espuria en el otro extremo de donde se transmite la señal.
- PSELFEXT es sobre todos los pares sumados (análogo a PSNEXT)



Cable UTP: Características de atenuación, NEXT, PSNEXT y ELFEXT

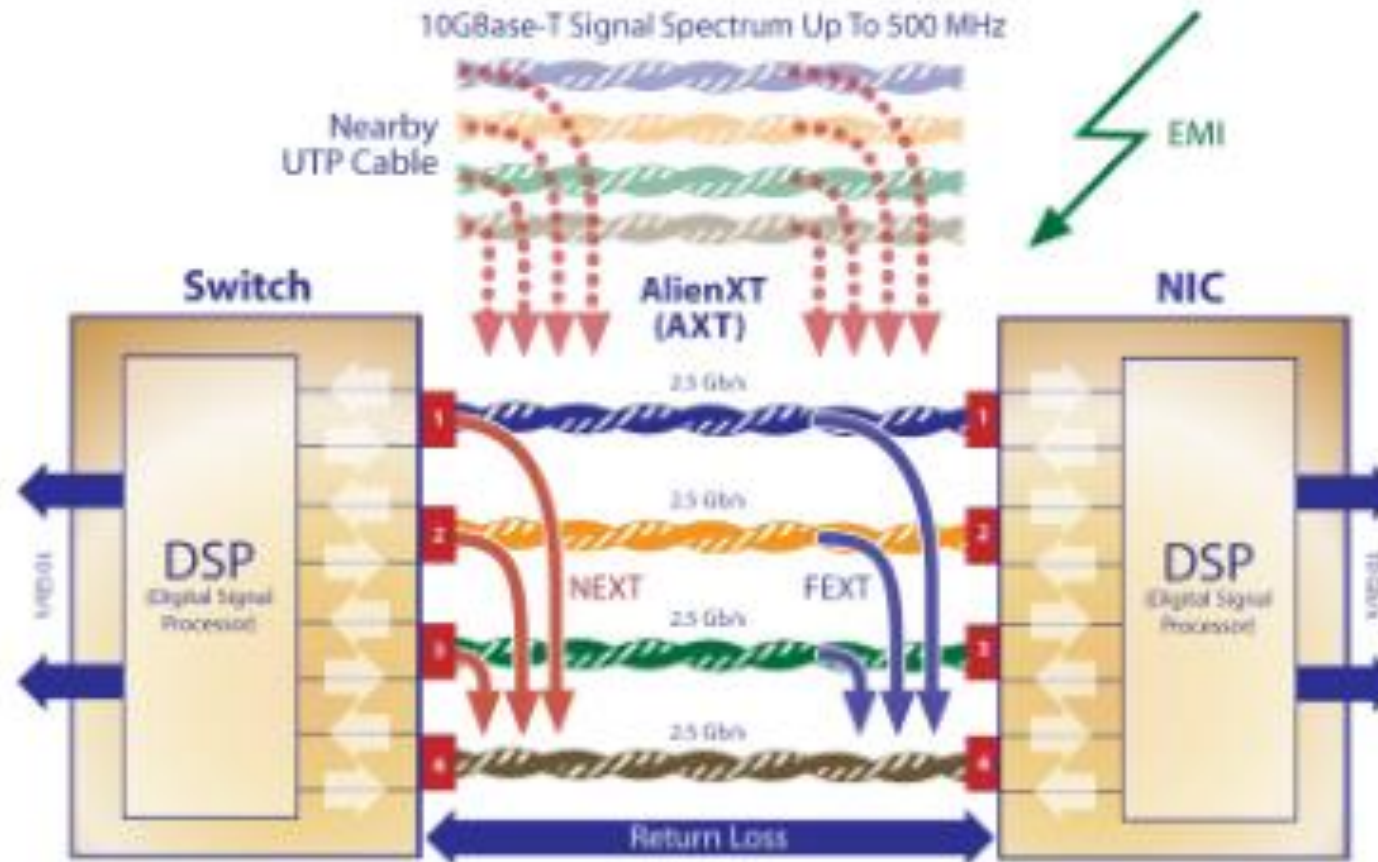


Frecuencia (MHz)	Atenuación (dB)	NEXT (dB)	PSNEXT (dB)	ELFEXT (dB)
1	2.1/ 1.9	60/ 65	57/ 62	58/ 64.2
4	4/ 3.5	54.8/ 64.1	52/ 61.8	48/ 54.1
16	8.2/ 7	45.2/ 54.6	45.6/ 52.2	35.9/ 40.1
25	10.3/ 8.9	42.1/ 51.5	39.1/ 49.1	32/ 36.2
62.5	16.7/ 14.4	35.7/ 45.1	32.6/ 42.7	24.1/ 28.3
100	21.6/ 18.6	32.3/ 41.8	29.3/ 39.3	20.0/ 24.2
250	-/ 31.1	-/ 35.3	-/ 32.7	-/ 16.2

Cable CAT5e/**Cat6** – Parámetros de **Link** – Según Norma **EIA/TIA 568B**

AXT: ALIEN CROSS TALK

PSAXT y PSAFEXT (10Gbps)



Cable UTP: Prácticas de Instalación

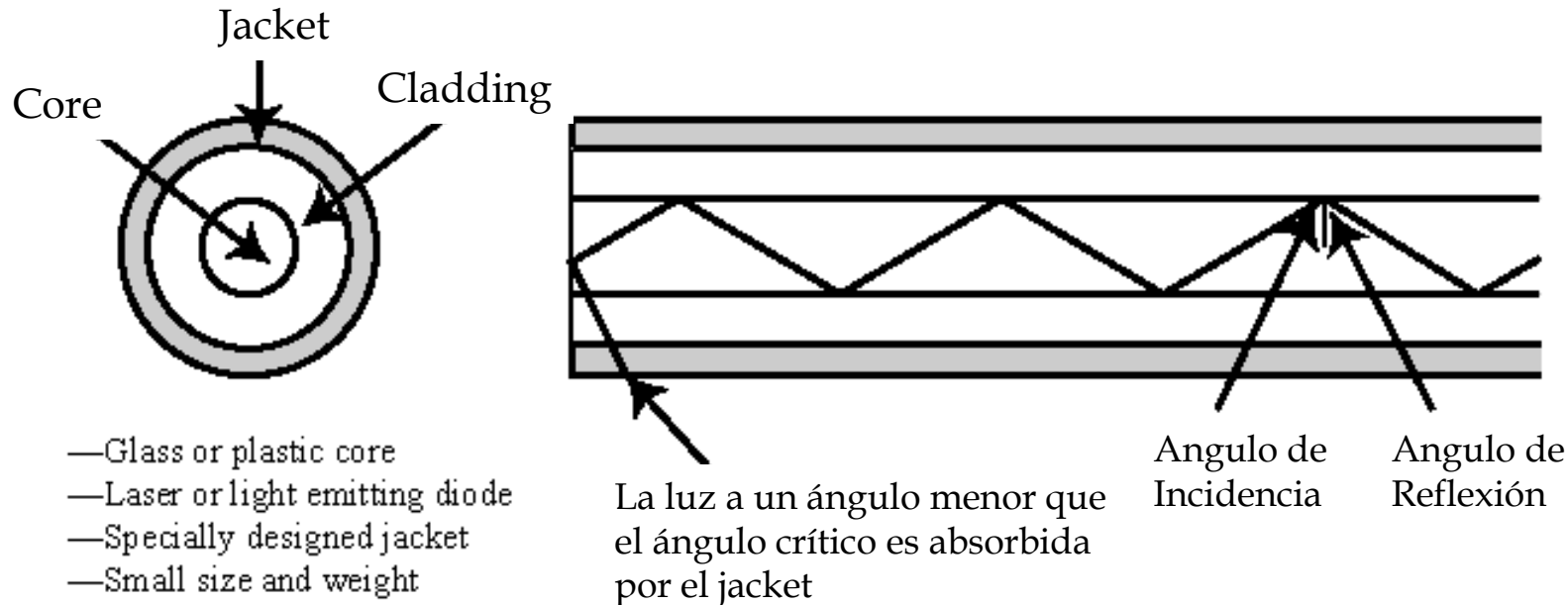
- Se deben tener en cuenta aspectos como:
 - Tracción del cable
 - Soporte de cables suspendidos
 - Compresión
 - Conexión (destrenzado en la conexión – 13 mm)
 - Alejado de fuentes de Ruidos (EMI/RFI)

Certificación de un cableado.

- Se utiliza un instrumento para realizar las pruebas de diferentes parámetros de los cables.
 - Mapa de cableado
 - Pérdida de inserción (atenuación)
 - Paradiafonía (NEXT)
 - Paradiafonía de suma de potencia (PSNEXT)
 - Telediafonía del mismo nivel (ELFEXT = Equal Level)
 - Telediafonía del mismo nivel de suma de potencia (PSELFEXT)
 - Retardo de propagación
 - Pérdida de retorno
 - Longitud del cable
 - Sesgo de retardo ("Delay Skew")
- Las pruebas se realizan a nivel de Enlace ("Link") y Canal ("Channel")



Fibra Optica: Descripción Física

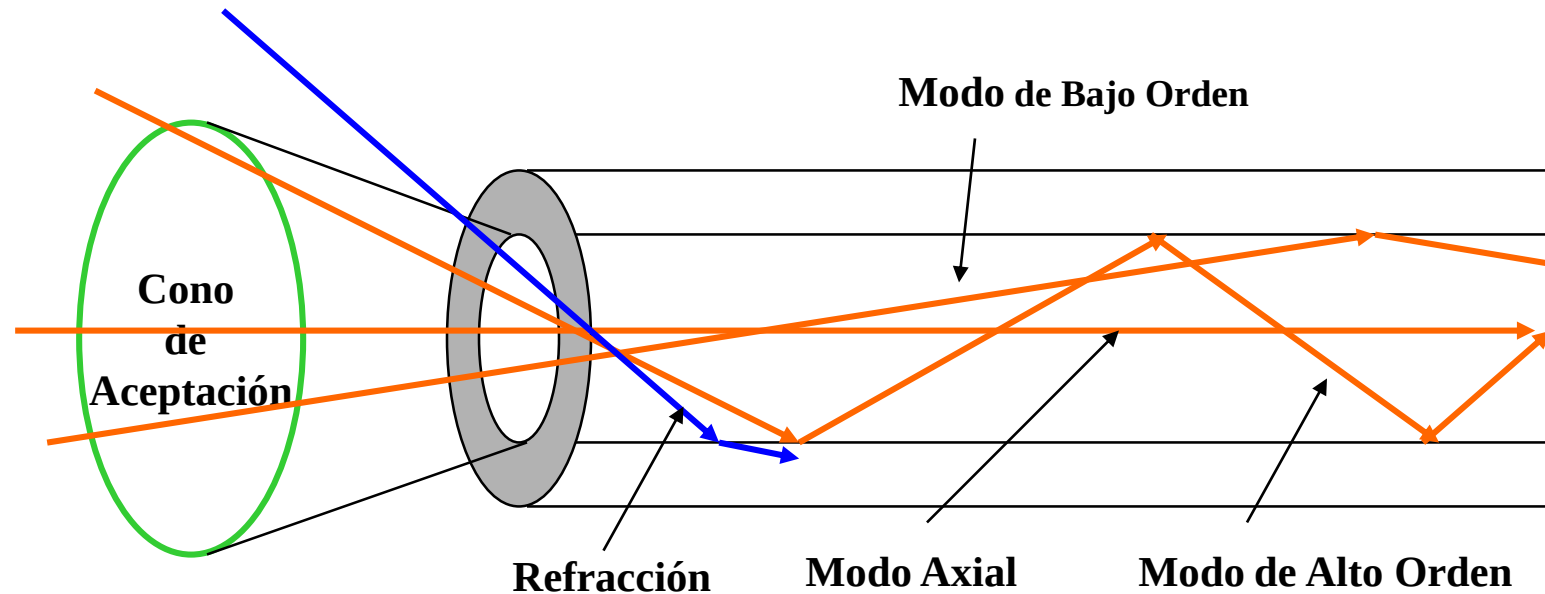


Core: porción central de la fibra por donde se conduce la luz

Cladding: capa fina que recubre al “core”. Ayuda a la reflexión “interna” en el core, ya que tiene un índice de refracción **menor** que el del core (1,46 vs. 1,48).

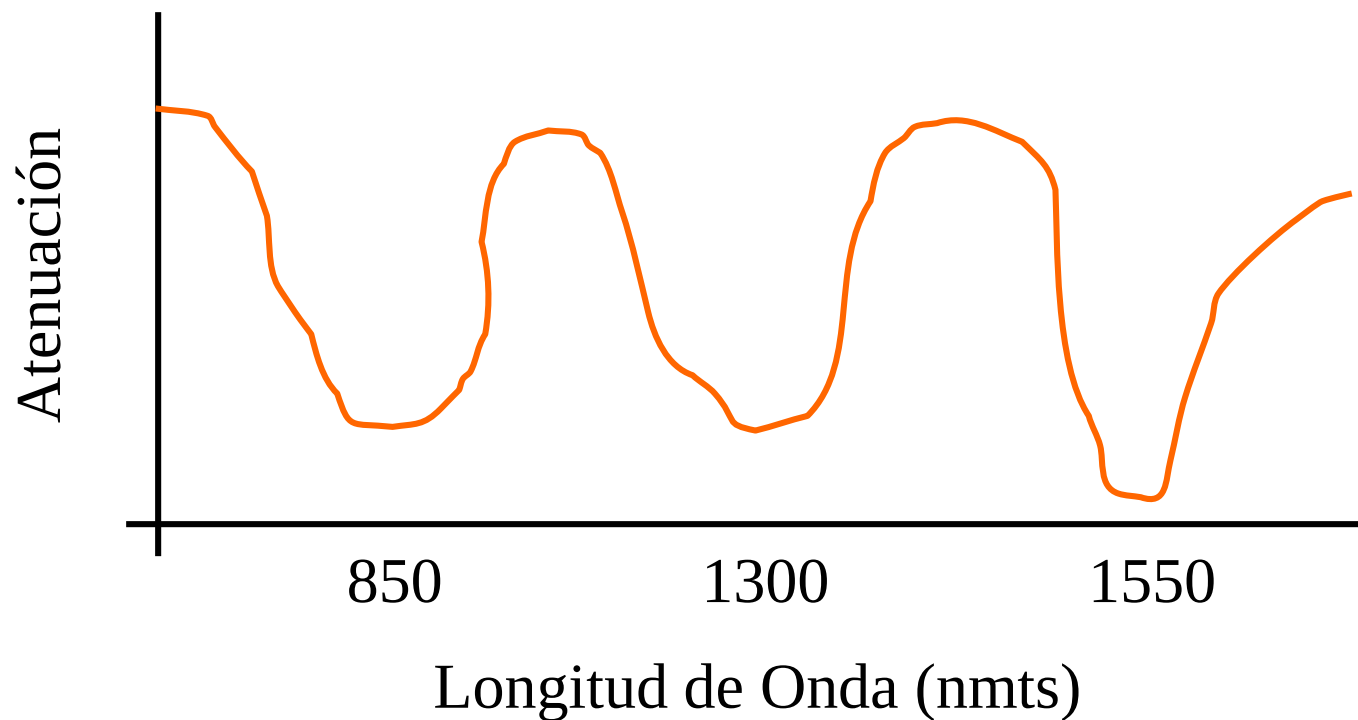
Ambos son de plástico o vidrio.

Cono de Aceptación



- Modos de bajo Orden: Caminos con poca reflexión
- Modo axial: Sin Reflexión
- Modo de alto Orden: Diversas reflexiones (zig-zag)
- Cono de aceptación:
 - Ángulos de luz serán aceptados o rechazados por la fibra.
 - Apertura Numérica (NA): $\sin(\theta)$ (ángulo de aceptación)
 - Menor NA $\rightarrow$ Menor Atenuación (Mejor fibra)

Longitud de Onda y atenuación



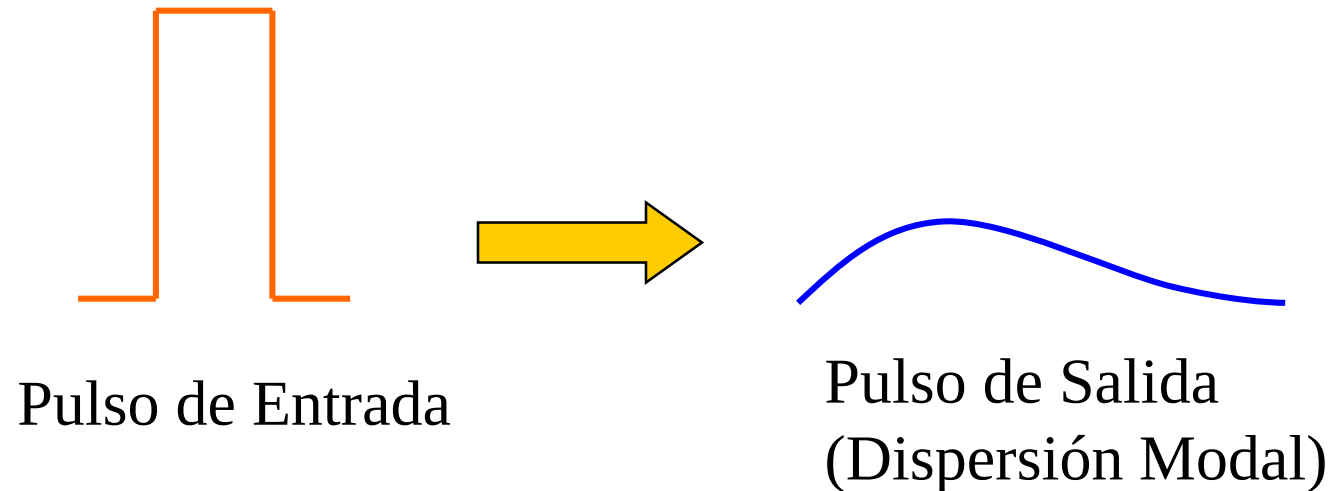
La atenuación de la luz es menor para 850, 1300 y 1550 nanometros

Tipos de Fibra Optica

- Multimodo
 - Acepta diversos modos de luz (Alta NA)
 - Soporta longitudes de onda de 850 y 1300 nm
 - Puede ser "Step Index" o "Graded Index"
- Monomodo
 - Acepta solo un modo de luz:
 - Modo Axial
 - Soporta longitudes de onda de 1300 y 1550 nm

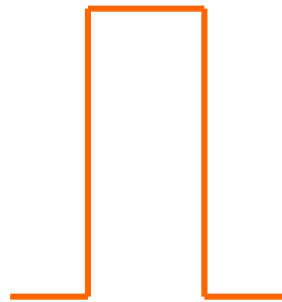
Fibra Multimodo “step index”

- Existe un cambio abrupto (“step”) entre el core y el cladding.
- El core posee un único índice de refracción. Los modos de la luz viajan a la misma velocidad:
 - Presenta una alta dispersión modal ya que los modos de bajo orden llegan al extremo antes que los de alto orden.

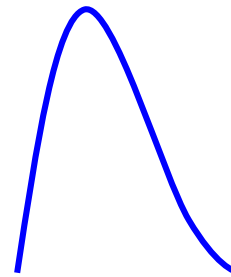


Fibra Multimodo “graded index”

- El core esta construido de muchas capas de material de distintos índices de refracción.
 - Las capas más internas tienen un índice mayor
 - Las capas externas menor índice de refracción
- De esta manera se **enfoca** mejor la luz, disminuyendo la dispersión modal.



Pulso de Entrada



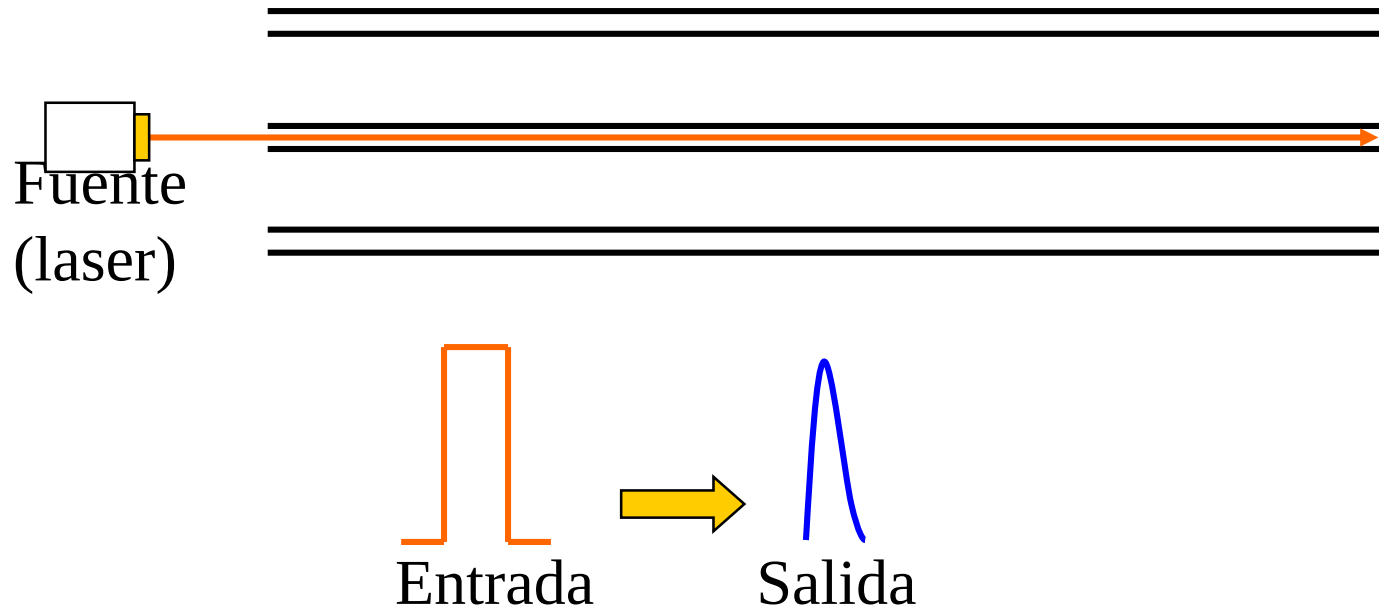
Pulso de Salida

Fibra Multimodo

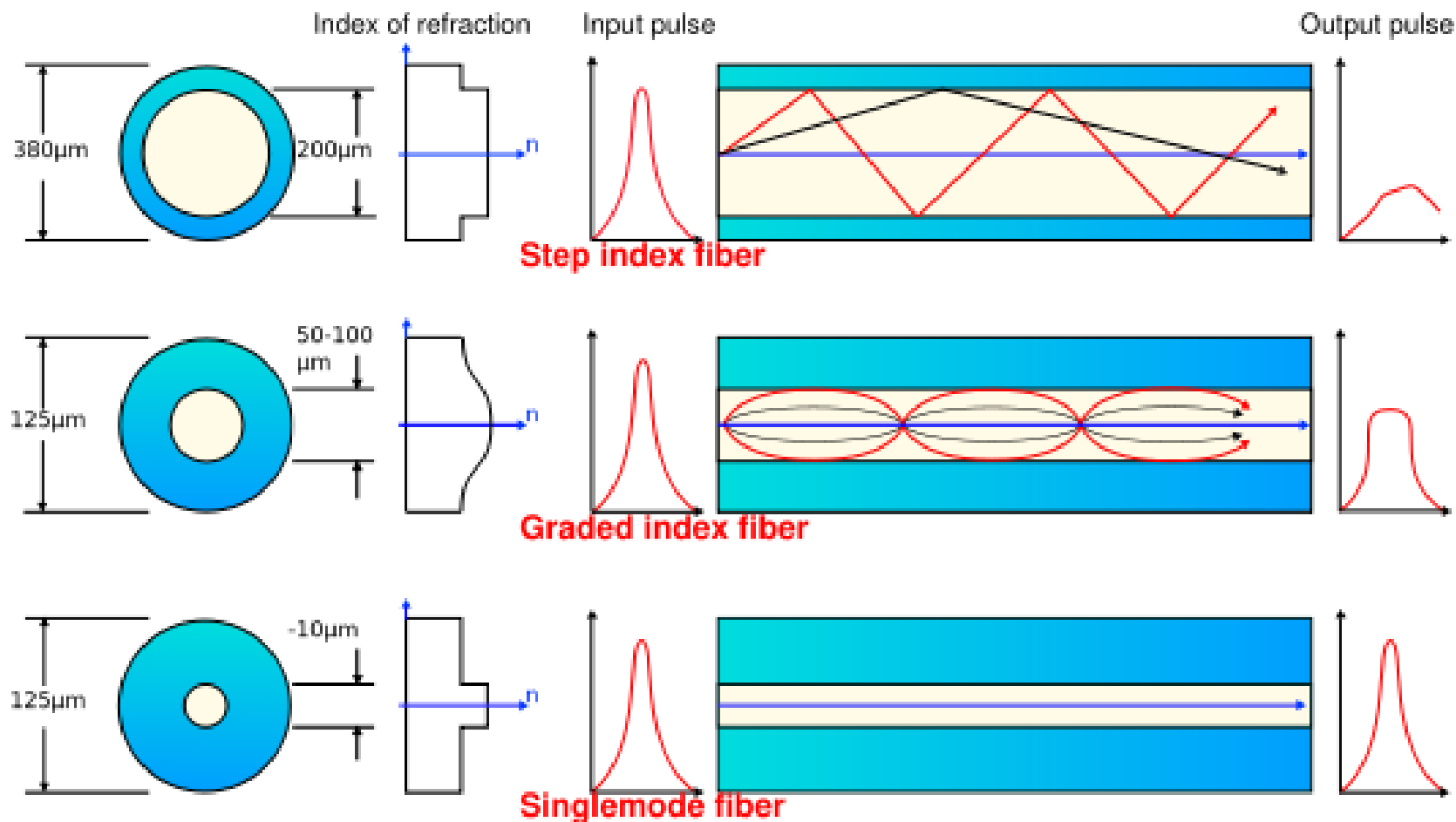
- Se fabrica en dos tamaños de core/cladding
 - 62,5 / 125 micrones
 - Es la de mayor uso.
 - Adoptada por EIA/TIA 568A
 - 50 / 125 micrones
 - Típica de instalaciones muy antiguas de LAN en especial en Europa
 - Hoy en día se usa mas que la de 62,5 micrones ya que con norma 1000BaseSX se puede alcanzar hasta 550mts (vs 330 mts con 62,5 micrones).
 - En un enlace con fibra se debe respetar el tamaño del core en todo el canal (extremo a extremo).

Fibra Mono Modo (“step index”)

- Se disminuye el tamaño del core a un diámetro entre 8 a 10 micrones transmitiendo solo modo axial.
- Se elimina la dispersión modal
- Utilizado para mayores velocidades y distancias

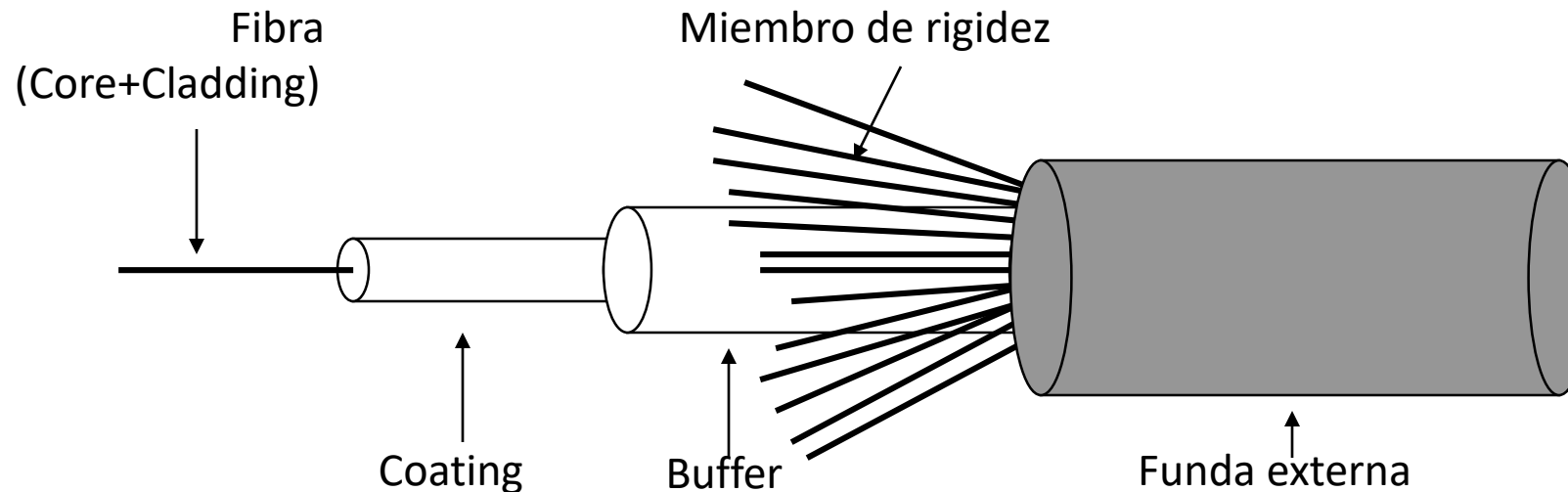


Comparación Fibras



- Ref. Wikipedia

Componentes de la fibra



Coating: cobertura plástica utilizada durante la fabricación de la fibra para brindarle rigidez en el proceso (250 micrones aprox.)

Buffer: Es donde “descansa” la fibra. Puede ser:

Tight Tube: Cobertura sobre coating. Fibras Indoor

Loose Tube: La fibra flota sobre un gel que impide la expansión, contracción, condensación y congelamiento. Fibras Outdoor

Miembro de rigidez: Provee rigidez global a la fibra. Puede ser de Kevlar (indoor) o acero/vidrio (fibras Outdoor).

Miembro de Rigidez

- Provee rigidez global del cable de fibra óptica
- Normalmente se utiliza:
 - Kevlar de Aramida (fibra de bajo costo)
 - Miembro de Fibra de Vidrio
 - Miembro de Acero

Especificación de fibra

- Número de Hilos (o “strands”)
 - La fibra siempre se fabrica en múltiplos pares de hilos
 - Comercialmente el número mínimo de hilos es de 4
- Fibra tipo “Breakout”
 - Cada hilo de la fibra está recubierto por una cobertura de PVC
 - Ofrece máxima resistencia mecánica en la terminación
 - Alto costo
 - Bajo número de hilos
- Fibra tipo Distribución
 - Cada hilo esta recubierto por su cobertura (“coating”)
 - Menor costo
 - Se puede fabricar fibras de mayor número de hilos
 - Existe los “breakout kits” que permiten terminar la fibra con mayor resistencia mecánica.

Fibra Optica: Prácticas de Instalación



- Usar sentido común: no pisarla, no tironearla, etc.
- No almacenarla en rollos de diámetros pequeños.
- En un tendido, no puede haber más de dos curvas de 90°
- No utilizar cañerías con codos

Fibra Optica: Aplicaciones

- Aplicaciones:
 - Transmisión de datos, voz y video a muy altas velocidades (mayor de 100 GBps).
 - Inmune al ruido electromagnético (EMI y RFI)
 - Atenuación muy baja (grandes distancias)
- Según el tipo de fibra:
 - Multimodo: mayor atenuación (menores distancias), menor costo (global).
 - Uso: Principalmente LANs
 - Monomodo: menor atenuación (mayores distancias), costo superior (por electrónica asociada).
 - Uso: MANs & WANs (en algunas LANs extensas también se utiliza)
- **IMPORTANTE:** La fibra **no** define la velocidad de transmisión. La velocidad está definida por la norma de comunicación.

Normas Cableado



ANSI/TIA-568-C



ANSI/TIA-568-C: esta norma define los principales conceptos del cableado estructurado, sus elementos, su topología, tipos de cable y tomas, distancias, pruebas de certificación;

ANSI/TIA-569-B: esta norma define el área ocupada por los elementos de cableado estructurado, las dimensiones y tasa de ocupación de las referencias y demás informaciones constructivas.

ANSI/TIA-606-A: especifica técnicas y métodos para identificar y administrar la infraestructura de telecomunicaciones.

TIA-942: esta norma define la infraestructura, la topología y los elementos necesarios para la proyección de un DataCenter.

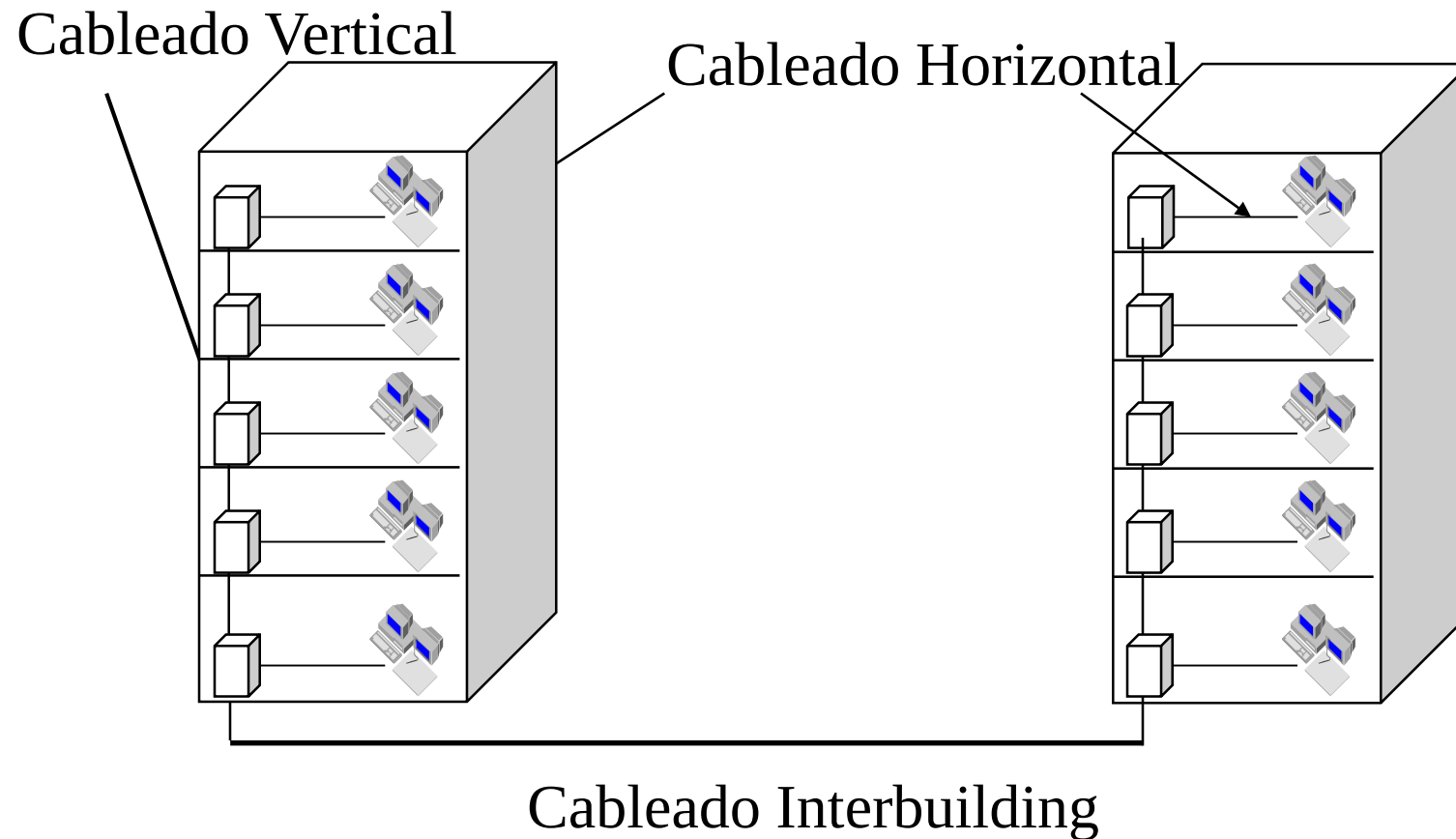
ANSI/TIA-570-B: esta norma se aplica a los sistemas de cableado con la intención de soportar la banda ancha para aplicaciones de telecomunicaciones en ambientes residenciales.

Cableado Estructurado: Conceptos



- Estándar EIA/TIA 568 C
- Cableado de un edificio compuesto por:
 - Cableado Vertical o Backbone: Interconecta las diferentes plantas de un edificio.
 - Cableado Horizontal: Interconecta los puestos de trabajo de una misma planta de un edificio.
 - Cableado "Interbuilding": Interconecta diferentes edificios (si existen).
- Tipos de cables utilizados:
 - Cableado Vertical: Fibra Óptica
 - Cableado Horizontal: Cable UTP
 - Cableado Interbuilding: Fibra Óptica

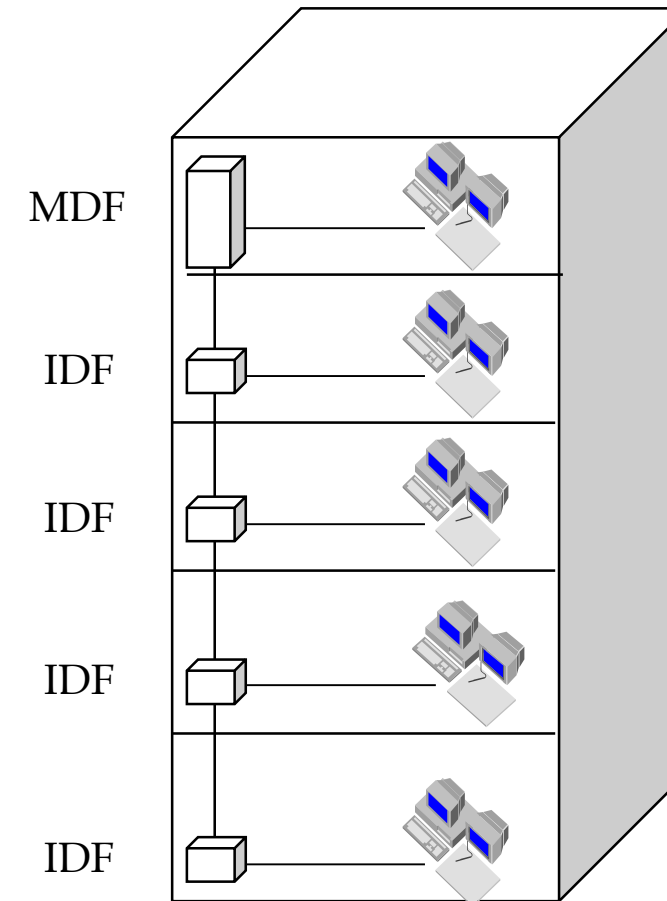
Cableado Estructurado: Conceptos



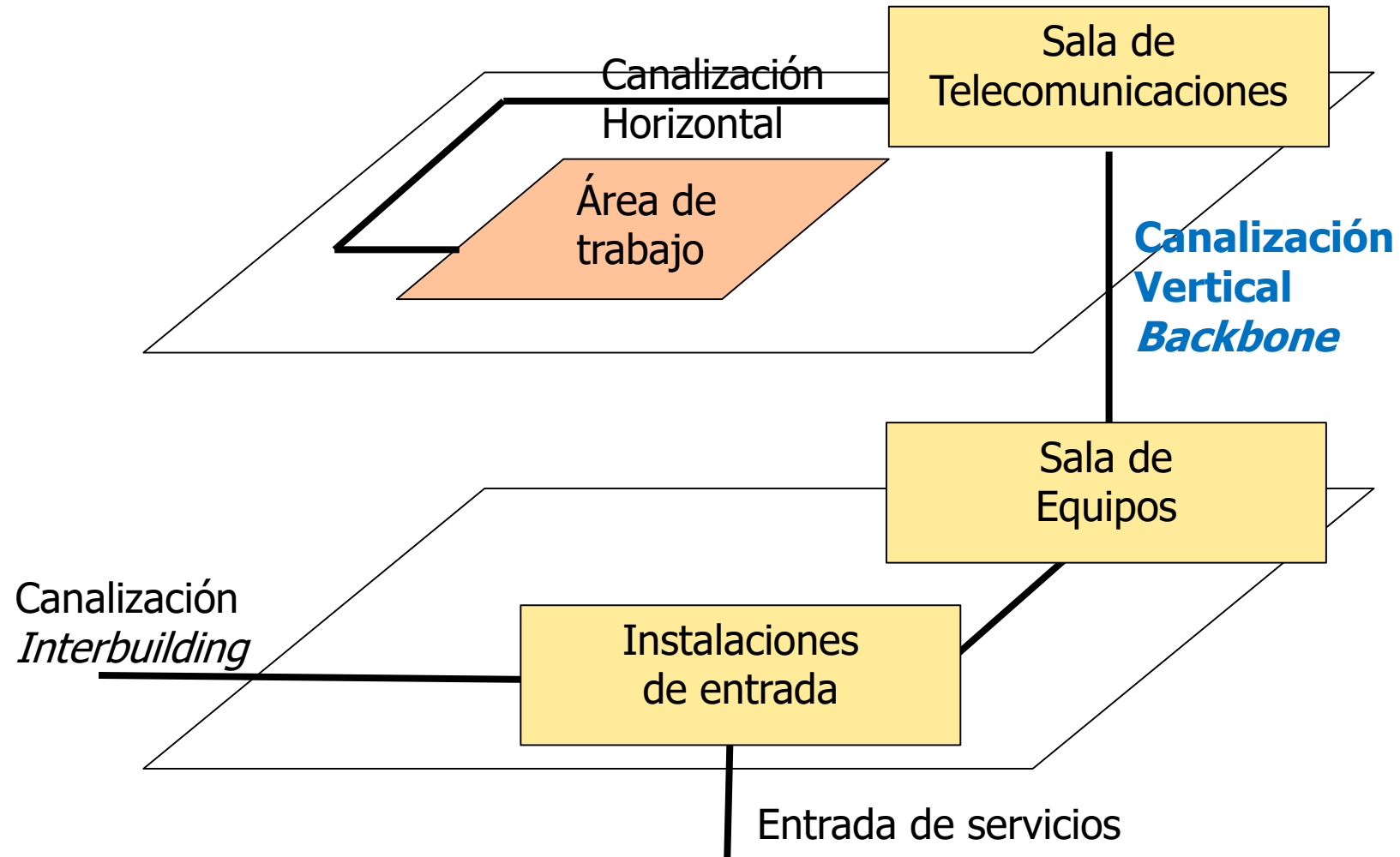
Cableado Estructurado: MDFs e IDF



- Definiciones:
 - Main Distribution Frame (MDF) o Armario de Distribución Principal. Contiene:
 - Elementos de cableado del backbone
 - Elementos de cableado "interbuilding"
 - Elementos de cableado horizontal
 - Intermediate Distribution Frame (IDF) o Armario de Distribución Intermedia. Contiene:
 - Elementos de cableado horizontal (principalmente)
 - Elementos de Conexionado al "backbone"



Cableado Estructurado:



Elementos de Cableado Estructurado



- Patch Panel
 - UTP Categoría 3, 5, 6...
 - Fibra Optica
- Jacks RJ-45
 - Montaje sobre pared
 - Embutir
- Patch Cords
 - UTP
 - Fibra Optica



Elementos de Cableado Estructurado



- Otros elementos:
 - Conectores:
 - RJ-45, ST (Fibra Optica), SC (Fibra Optica)
 - Ordenadores de cables
 - Verticales y Horizontales
 - Racks y Armarios normalizados (19")
 - Abiertos y Cerrados
 - De montaje en pared
 - Bandejas de Administración de Fibra Optica
 - Montaje en Rack
 - Montaje en Pared
 - Siempre deben utilizarse para ofrecer mayor resistencia mecánica.



Conectores LC

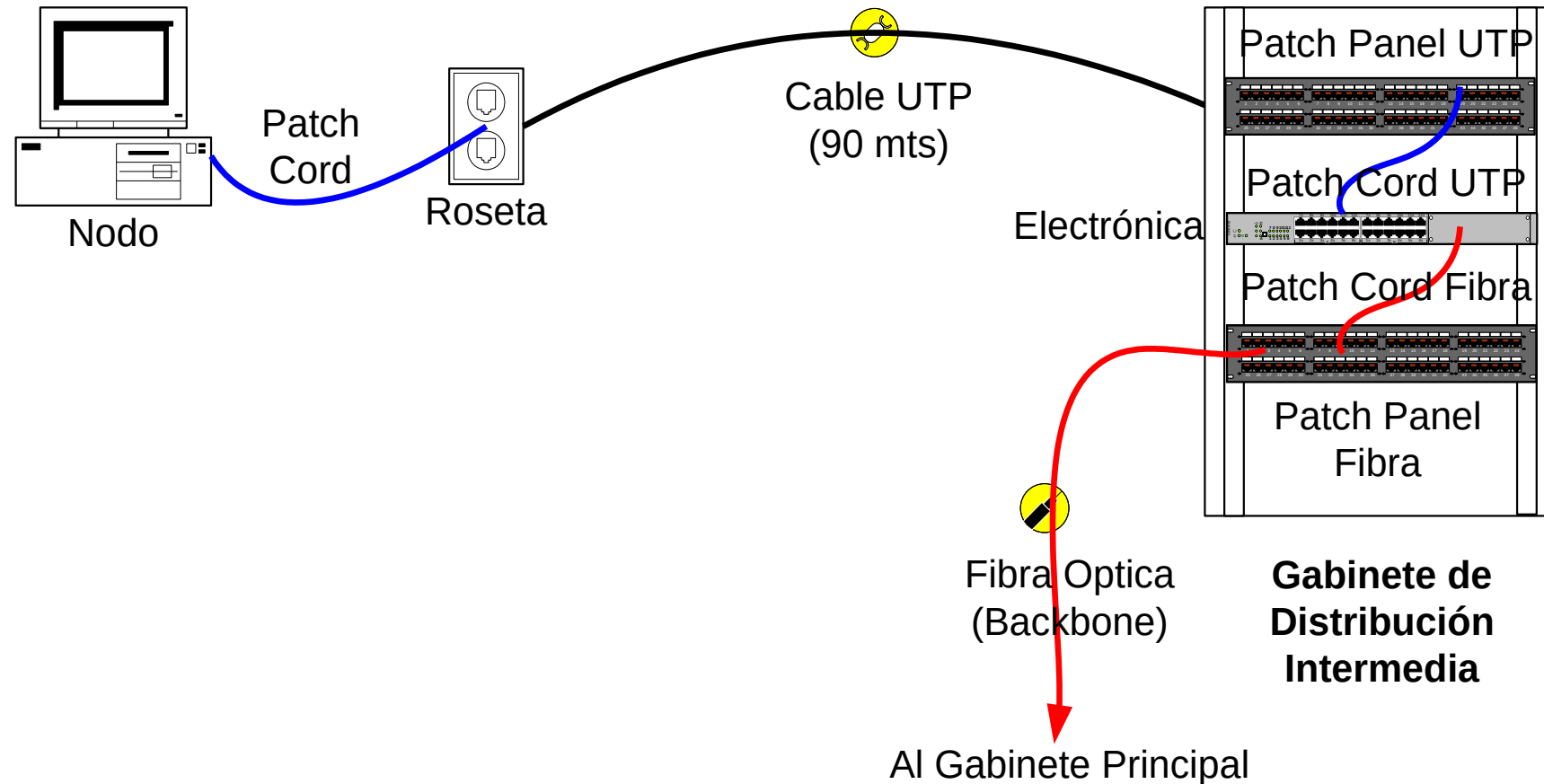


Conectores SC

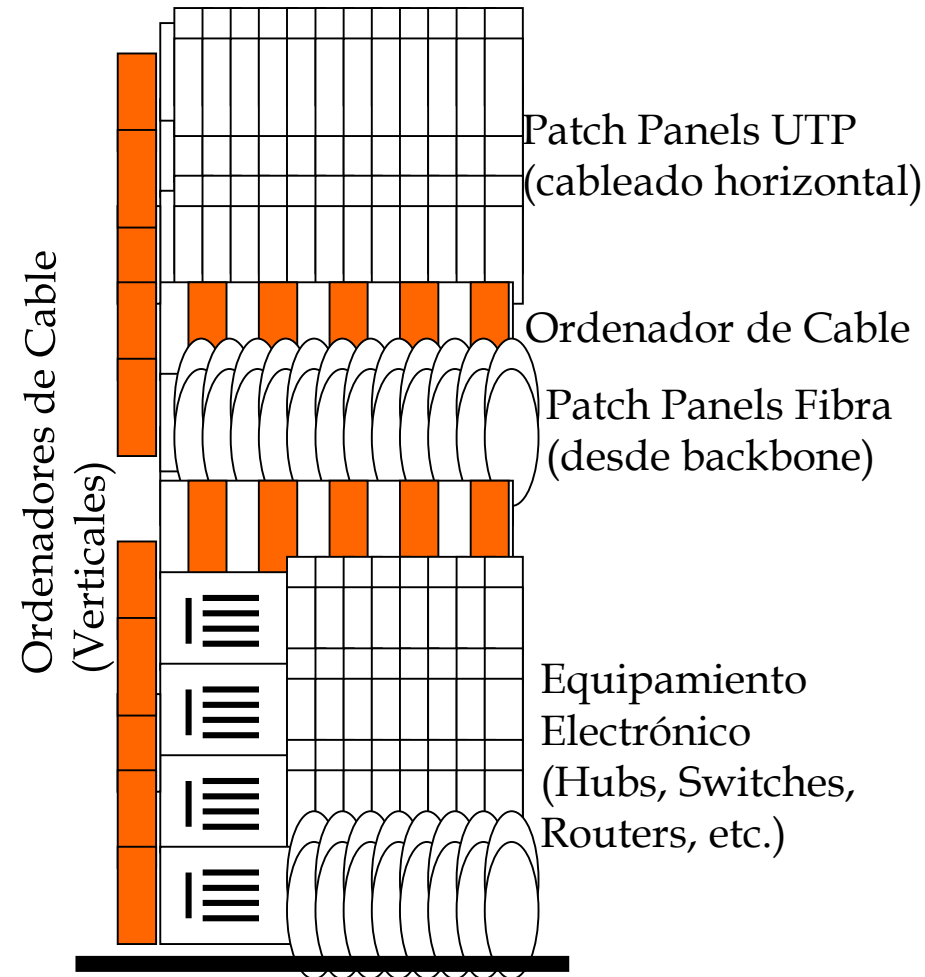


Conectores ST

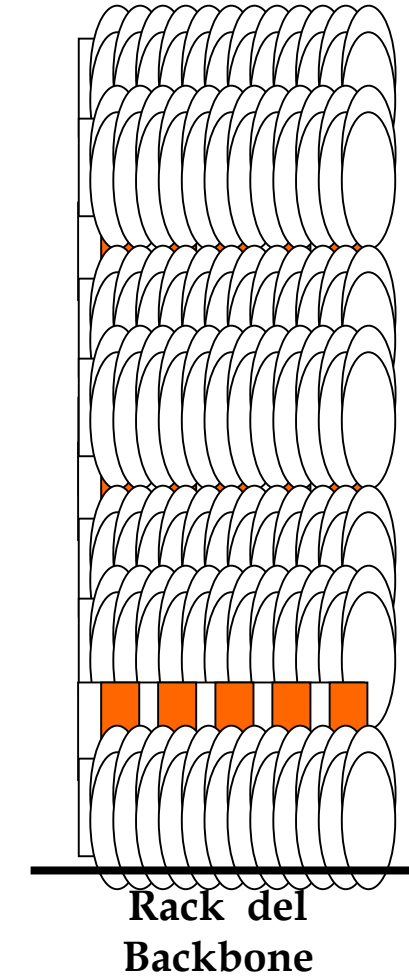
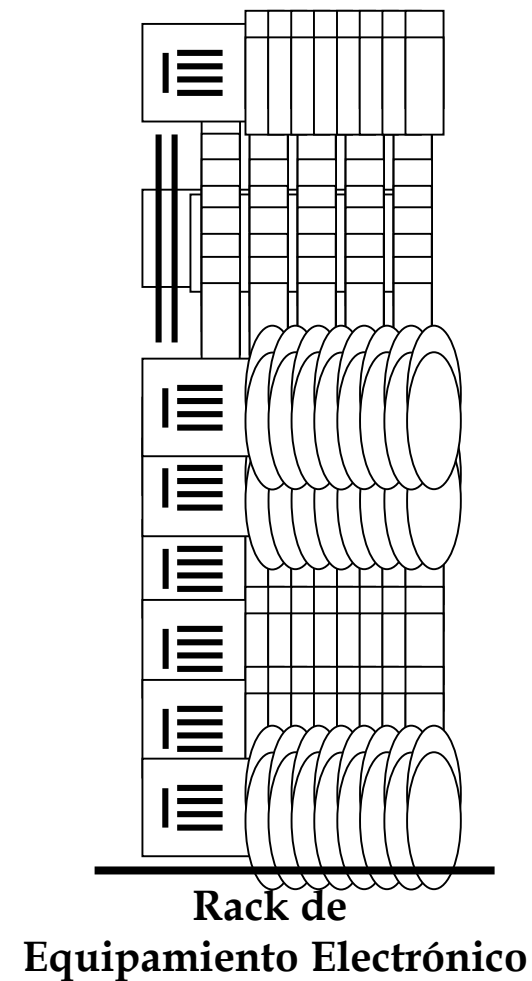
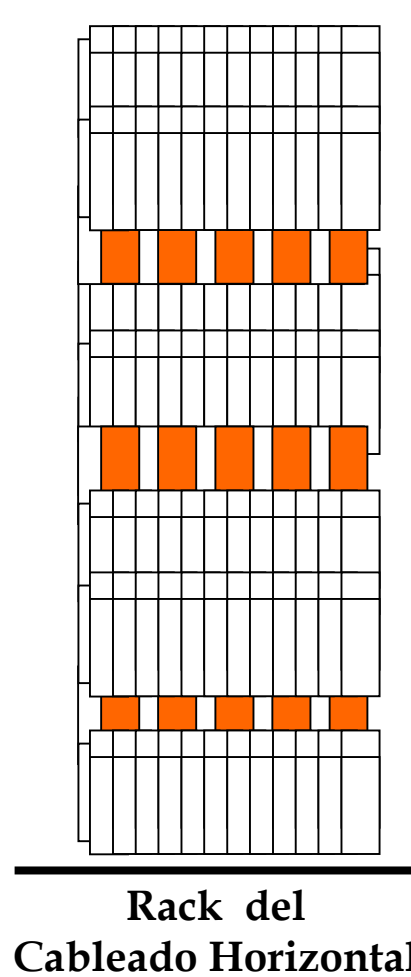
Diagrama General de Cableado



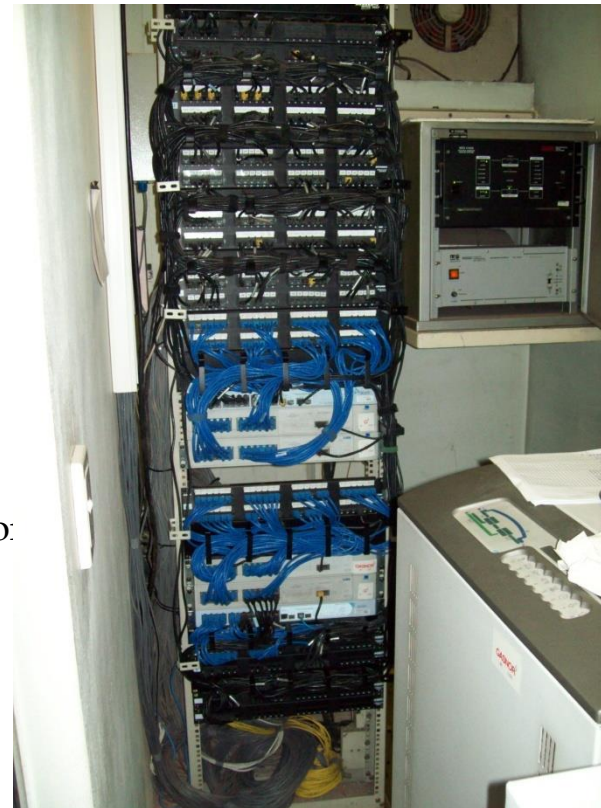
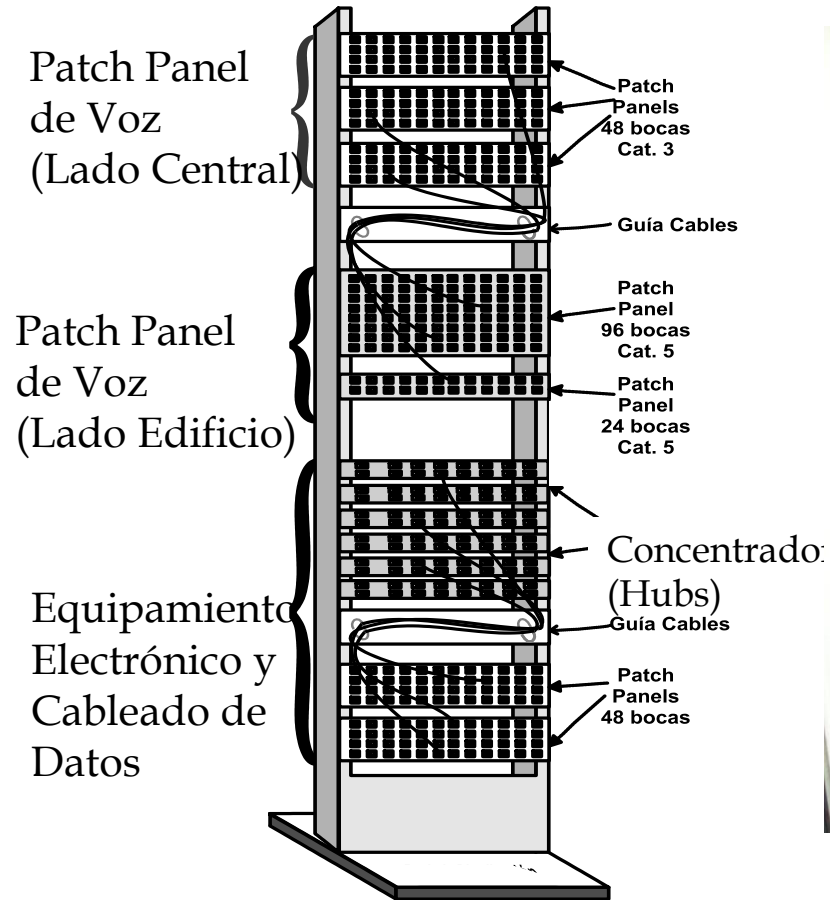
IDF: Esquema General



Ejemplo de Esquema de MDF



Cableado Estructurado de Voz y Datos



MDF (delante)

MDF (atrás)



Ej catálogos

- <https://www.furukawalatam.com/es/catalogo-de-productos/FCS>
- <https://es.commscope.com/product-type/networking-systems/structured-cabling/?r=1>